
Mathematik III: Partielle Differentialgleichungen

Übungsstunde 1

Repetition gewöhnlicher Differentialgleichungen & Einführung in PDEs

Visva Loganathan | vloganathan@student.ethz.ch | 17.09.2026

Material: visva-loganathan.ch

Überblick dieser Übungsstunde

1. Organisatorisches
2. Einleitung
3. Repetition gewöhnlicher Differentialgleichungen
4. Partielle Differentialgleichungen

1 Organisatorisches

- Übungsstunde: Donnerstag 11:45 - 12:30 HIL E8
- Serienabgabe: Freitag 23:59, via Moodle
- Bei der abgegebenen Serie soll eine Aufgabe, bei der man besonders genaue Korrektur wünscht, mit einem Stern markiert werden.
- Bei Fragen: E-Mail an vloganathan@student.ethz.ch
- Sessionsprüfung im Winter
- Hilfsmittel bei der Prüfung: 5 beidseitig beschriftete A4-Blätter sind bei der Prüfung erlaubt & herkömmliche Formelsammlung
- Materialien: Siehe Link (oben)

2 Einleitung

Herzlich willkommen zu **Mathematik III: Partielle Differentialgleichungen!**

In Analysis A und Analysis B haben wir die grundlegenden Werkzeuge der Analysis kennengelernt. Wir haben Funktionen einer und mehrerer Variablen untersucht, Ableitungen und Integrale berechnet und uns mit gewöhnlichen Differentialgleichungen beschäftigt. Dabei beschrieben gewöhnliche Differentialgleichungen typischerweise unbekannte Funktionen, die nur von einer unabhängigen Variablen abhängen.

In Mathematik III erweitern wir diese Idee auf **partielle Differentialgleichungen**. Hier hängt die gesuchte Funktion von mehreren unabhängigen Variablen ab, und entsprechend treten partielle Ableitungen auf. Solche Gleichungen ermöglichen es beispielsweise, räumliche und zeitliche Veränderungen gleichzeitig zu beschreiben.

Partielle Differentialgleichungen spielen eine zentrale Rolle bei der mathematischen Beschreibung vieler Prozesse in den Natur- und Ingenieurwissenschaften. Beispiele sind Wärmeleitung, Diffusion, Wellen und Transportprozesse. Im Verlauf dieses Semesters werden wir verschiedene Klassen partieller Differentialgleichungen kennenlernen und schrittweise Methoden entwickeln, um solche Gleichungen zu analysieren und zu lösen.

3 Repetition gewöhnlicher Differentialgleichungen

Gewöhnliche Differentialgleichungen werden uns auch bei der Lösung partieller Differentialgleichungen wieder begegnen. Bei verschiedenen Lösungsverfahren für PDEs versucht man, ein Problem in einfachere Teilprobleme zu zerlegen. Dabei entstehen häufig gewöhnliche Differentialgleichungen, die anschliessend mit den bereits bekannten Methoden gelöst werden können.

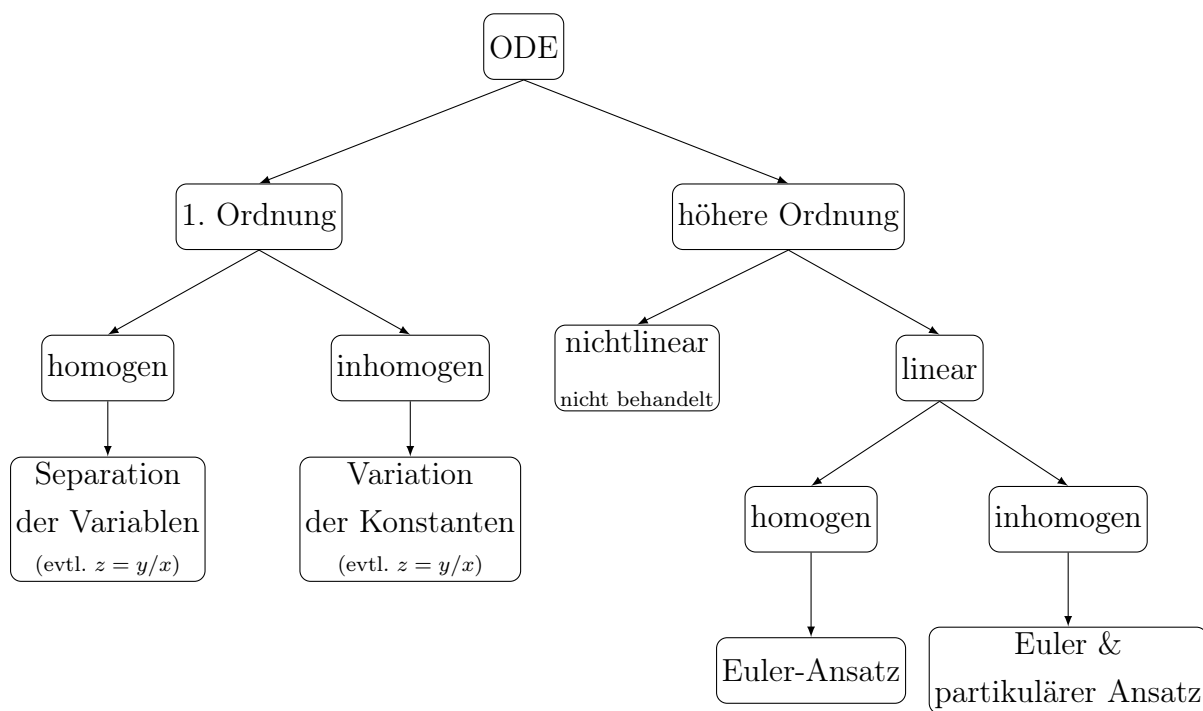
Ein wichtiges Beispiel, das wir später kennenlernen werden, ist der Produktansatz

$$u(x, t) = X(x) \cdot T(t),$$

mit dem sich bestimmte partielle Differentialgleichungen auf gewöhnliche Differentialgleichungen für T und X zurückführen lassen.

Wir repetieren deshalb zunächst die wichtigsten Lösungsverfahren für ODEs.

Lösungsverfahren nach ODE-Typ



Aufgabe 1: Differentialgleichung erster Ordnung

Gegeben sei die Differentialgleichung

$$y'(x) = e^y(x^2 + 1).$$

(a) Bestimme die allgemeine Lösung der Differentialgleichung.

(b) Löse das Anfangswertproblem $\begin{cases} y'(x) = e^y(x^2 + 1), \\ y(1) = 0. \end{cases}$

Separation der Variablen

$$\frac{dy}{dx} = e^y(x^2 + 1) \quad / \cdot e^{-y} / \cdot dx / \int$$

$$\int e^{-y} dy = \int x^2 + 1 dx$$

$$-e^{-y} = \frac{x^3}{3} + x + C \quad / \cdot (-1)$$

$$e^{-y} = C - \frac{x^3}{3} - x \quad / \ln$$

$$-y = \ln\left(C - \frac{x^3}{3} - x\right) \quad / \cdot (-1)$$

$$\underline{\underline{y(x) = -\ln\left(C - \frac{x^3}{3} - x\right)}}$$

$$\underline{\underline{y(x) = \ln\left(\frac{1}{C - \frac{x^3}{3} - x}\right)}}$$

$$\text{mit } C - \frac{x^3}{3} - x > 0$$

$$y(1) = 0$$

$$0 = -\ln\left(C - \frac{1^3}{3} - 1\right) \quad / \cdot (-1)$$

$$0 = \ln\left(C - \frac{1}{3} - 1\right) \quad / e^{}$$

$$e^0 = C - \frac{4}{3}$$

$$1 = C - \frac{4}{3} \quad / + \frac{4}{3}$$

$$\underline{\underline{C = \frac{7}{3}}}$$

$$\underline{\underline{y(x) = -\ln\left(\frac{7}{3} - \frac{x^3}{3} - x\right)}}$$

Aufgabe 2: Variation der Konstanten

Gegeben sei die Differentialgleichung

$$\frac{dy}{dx} = x^2 - \frac{y}{x}, \quad x > 0.$$

- (a) Bestimme mit Variation der Konstanten die allgemeine Lösung der inhomogenen Differentialgleichung.

- (b) Löse das Anfangswertproblem $\begin{cases} \frac{dy}{dx} = x^2 - \frac{y}{x}, \\ y(1) = 0. \end{cases}$

Variation der Konstanten	
$\frac{dy}{dx} = x^2 - \frac{y}{x} \quad / + \frac{y}{x}$	$\frac{K'(x)}{x} - \frac{K(x)}{x^2} = x^2 - \frac{K(x)}{x^2} \quad / + \frac{K(x)}{x^2}$
$\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = x^2$	$\frac{K'(x)}{x} = x^2 \quad / \cdot x$
$\downarrow$ Homogenisieren	$K'(x) = x^3 \quad / \int dx$
$\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = 0 \quad / - \frac{y}{x}$	$K(x) = \int x^3 dx = \frac{x^4}{4} + C$
$\frac{dy}{dx} = -\frac{y}{x} \quad / \cdot \frac{1}{y} \quad / \cdot dx \quad / \int$	$y(x) = K(x) \cdot \frac{1}{x}$
$\int \frac{1}{y} dy = -\int \frac{1}{x} dx$	$y(x) = \left(\frac{x^4}{4} + C\right) \cdot \frac{1}{x}$
$\ln y = -\ln x + C \quad / e^{}$	<u>$y(x) = \frac{x^3}{4} + \frac{C}{x}$</u>
$e^{\ln y } = e^{C - \ln x }$	$y(1) = 0$
$y = e^C \cdot e^{\ln x ^{-1}}$	$0 = \frac{1^3}{4} + \frac{C}{1}$
$y = K \cdot \frac{1}{x}$	$0 = \frac{1}{4} + C \quad / - \frac{1}{4}$
<u>$y_{\text{hom}}(x) = K(x) \cdot \frac{1}{x}$</u>	<u>$C = -\frac{1}{4}$</u>
Produktregel: $u = K(x) \mid v = \frac{1}{x}$ $u' = K'(x) \mid v' = -\frac{1}{x^2}$	$y(x) = \frac{x^3}{4} - \frac{1/4}{x}$
$y'_{\text{hom}}(x) = K'(x) \cdot \frac{1}{x} - K(x) \cdot \frac{1}{x^2}$	<u>$y(x) = \frac{x^3}{4} - \frac{1}{4x}$</u>
$y' = x^2 - \frac{y}{x}$	
<u>$\frac{K'(x)}{x} - \frac{K(x)}{x^2} = x^2 - \frac{K(x)}{x}$</u>	

Aufgabe 3: Inhomogene Differentialgleichung höherer Ordnung

Löse das folgende Anfangswertproblem:
$$\begin{cases} y''(x) - 4y'(x) + 4y(x) = 3x + 1, \\ y(0) = 1, \\ y'(0) = 0. \end{cases}$$

$$y'' - 4y' + 4y = 3x + 1$$

$$\downarrow \text{homogenisieren}$$

$$y'' - 4y' + 4y = 0$$

$$\downarrow \text{Euler Ansatz}$$

$$\lambda^2 - 4\lambda + 4 = 0$$

$$(\lambda - 2)^2 = 0$$

$$\lambda_{1,2} = 2 : \text{Doppelte NST.}$$

$$y_h(x) = C_1 e^{2x} + C_2 x e^{2x} = (C_1 + C_2 x) e^{2x}$$

$$\text{Partikuläre Lösung: } S(x) = 3x + 1$$

(Störfkt. ist Polynom 1. Grades)

$$y_p(x) = Ax + B$$

$$y_p'(x) = A$$

$$y_p''(x) = 0$$

$$y'' - 4y' + 4y = 3x + 1$$

$$0 - 4A + 4(Ax + B) = 3x + 1$$

$$4B - 4A + 4Ax = 1 + 3x$$

$$x^1: 4A = 3 \rightarrow \underline{A = \frac{3}{4}}$$

$$x^0: 4B - 4A = 1$$

$$4B - 4 \cdot \frac{3}{4} = 1$$

$$4B - 3 = 1 \rightarrow \underline{B = 1}$$

$$y_p(x) = Ax + B$$

$$y_p(x) = \frac{3}{4}x + 1$$

$$\downarrow y(x) = y_h(x) + y_p(x)$$

$$y(x) = (C_1 + C_2 x) e^{2x} + \frac{3}{4}x + 1$$

$$y'(x) = (2C_1 + C_2(2x + 1)) e^{2x} + \frac{3}{4}$$

$$\downarrow \text{Anfangsbedingungen}$$

$$y(0) = 1$$

$$1 = (C_1 + C_2 \cdot 0) e^0 + \frac{3}{4} \cdot 0 + 1 \quad / -1$$

$$\underline{0 = C_1}$$

$$y'(0) = 0$$

$$0 = (2C_1 + C_2(2 \cdot 0 + 1)) e^0 + \frac{3}{4}$$

$$0 = C_2 + \frac{3}{4} \quad / -\frac{3}{4}$$

$$\underline{C_2 = -\frac{3}{4}}$$

$$\downarrow$$

$$y(x) = (C_1 + C_2 x) e^{2x} + \frac{3}{4}x + 1$$

$$y(x) = -\frac{3}{4} e^{2x} + \frac{3}{4}x + 1$$

$$\underline{y(x) = \frac{3}{4}(x - e^{2x}) + 1}$$

4 Partielle Differentialgleichungen

Eine **partielle Differentialgleichung (PDE)** ist eine Gleichung, in der eine unbekannte Funktion mehrerer Variablen zusammen mit ihren partiellen Ableitungen vorkommt.

Zum Vergleich:

$$\text{ODE: } y = y(x), \quad \text{PDE: } u = u(\vec{x}, t),$$

wobei $\vec{x} = (x_1, \dots, x_n)$ die Ortsvariablen und t beispielsweise die Zeit bezeichnet.

Notation partieller Ableitungen. Partielle Ableitungen schreiben wir häufig in Kurznotation:

$$\begin{aligned} u_x &= \frac{\partial u}{\partial x}, & u_t &= \frac{\partial u}{\partial t}, \\ u_{xx} &= \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, & u_{xy} &= \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x}, & u_{xt} &= \frac{\partial^2 u}{\partial t \partial x}. \end{aligned}$$

Bei hinreichend glatten Funktionen spielt die Reihenfolge gemischter partieller Ableitungen keine Rolle:

$$u_{xy} = u_{yx}, \quad u_{xt} = u_{tx}.$$

Nabla- und Laplace-Operator. Der **Nabla-Operator** ist der Vektor-Differentialoperator

$$\nabla = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial}{\partial x_n} \end{pmatrix}.$$

Angewendet auf eine skalare Funktion u erhält man den **Gradienten**

$$\nabla u = \begin{pmatrix} u_{x_1} \\ \vdots \\ u_{x_n} \end{pmatrix}.$$

Der **Laplace-Operator** ist definiert durch

$$\Delta = \nabla \cdot \nabla = \nabla^2.$$

Damit gilt

$$\Delta u = \sum_{i=1}^n u_{x_i x_i}.$$

Insbesondere erhält man $\Delta u = u_{xx} + u_{yy}$ in zwei Raumdimensionen, und $\Delta u = u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}$ in drei Raumdimensionen.

Klassifikation von partiellen Differentialgleichungen

Partielle Differentialgleichungen können anhand verschiedener Eigenschaften klassifiziert werden. In dieser Vorlesung betrachten wir zunächst die folgenden drei Kriterien:

Ordnung. Die Ordnung einer PDE ist die höchste Ordnung einer partiellen Ableitung, die in der Gleichung vorkommt.

Beispiele:

$$\begin{array}{ll} u_t + u_x = 0 & \Rightarrow 1. \text{ Ordnung,} \\ u_t - u_{xx} = 0 & \Rightarrow 2. \text{ Ordnung,} \\ u_{xyt} + u_x = 0 & \Rightarrow 3. \text{ Ordnung.} \end{array}$$

Linearität. Eine PDE heisst **linear**, wenn die unbekannte Funktion u und alle ihre partiellen Ableitungen nur linear vorkommen.

Insbesondere dürfen u und seine Ableitungen

- nur in erster Potenz auftreten,
- nicht miteinander multipliziert werden,
- und nicht als Argument nichtlinearer Funktionen wie $\sin(u)$ oder e^u auftreten.

Die Koeffizienten dürfen dabei von den unabhängigen Variablen abhängen.

Beispiele:

$$\begin{array}{ll} u_t + x^2 u_x - \cos(t) u_{xx} = 0 & \Rightarrow \text{linear,} \\ u_t + (u_x)^2 = 0 & \Rightarrow \text{nichtlinear,} \\ u_t + u u_x = 0 & \Rightarrow \text{nichtlinear.} \end{array}$$

Homogenität. Eine PDE heisst in dieser Vorlesung **homogen**, wenn kein Term vorkommt, der nur von den unabhängigen Variablen abhängt oder eine von null verschiedene Konstante ist. Andernfalls heisst die PDE **inhomogen**.

Beispiele:

$$\begin{array}{ll} u_t - u_{xx} = 0 & \Rightarrow \text{homogen,} \\ u_t - u_{xx} = f(t, x) & \Rightarrow \text{inhomogen.} \end{array}$$

Moodle-Quiz 1: Klassifikation von PDEs

Seien a , b , f und $g > 0$ differenzierbare Funktionen. Klassifiziere die folgenden partiellen Differentialgleichungen in $u = u(x, y)$ bezüglich **Ordnung**, **Linearität** und **Homogenität**.

	PDE	Ordnung	Linearität	Homogenität
(a)	$u_{xxy} + u_x = f$	3	Linear	INhom.
(b)	$a u_{xx} + b (u_y)^2 = 0$	2	Nicht-l.	Homogen
(c)	$2u_{xx} + 3u_x - 2u_{xy} + 2u_{yy} = 0$	2	Linear	Homogen
(d)	$a u_{xyy} + b (e^u + u) = 0$	3	Nicht-l.	Homogen
(e)	$x^2 u_{xx} + 2xy u_{xy} + y^2 u_{yy} = g$	2	Linear	INhom.

Zusatzaufgabe: Klassifikation von PDEs

Klassifiziere die folgenden partiellen Differentialgleichungen bezüglich **Ordnung**, **Linearität** und **Homogenität**.

	PDE	Ordnung	Linearität	Homogenität
1.	$u_t - 4\sqrt{u_x} = 0$	1	Nicht-l.	Homogen
2.	$u_t + (1 + t^2)u_x = x$	1	Linear	INhom.
3.	$(1 + x^2)u_{xx} - e^y u_{xy} + u_{yy} = 0$	2	Linear	Homogen
4.	$u u_x + (1 + y^2)u_y = 0$	1	Nicht-l.	Homogen
5.	$u_t + \tan(u)u_x = t$	1	Nicht-l.	INhom.
6.	$u_{xx} + u_{tt} + xu_x = \cos(x)$	2	Linear	INhom.
7.	$u_{xyt} - 2u_x + u = 0$	3	Linear	Homogen
8.	$(u_{xy})^2 + u_{xx} = 0$	2	Nicht-l.	Homogen
9.	$e^t u_{xx} + xu_{yy} - 3u = 5$	2	Linear	INhom.
10.	$\sin(u_{xx}) + u_{yy} = 0$	2	Nicht-l.	Homogen